

Modeling Interpretation Brief

Model Interpreter Agent

February 2, 2026

Q3 水资源补给策略建模内参

1. 变量定义表 (Variable Dictionary)

本模型采用 ** 离散时间库存模拟 (Discrete-Time Inventory Simulation)** 方法，核心变量定义如下：

数学符号	代码变量名	物理含义	单位	备注
S_t	'inventory'	第 t 天的水资源库存量	tons	核心状态变量
D	'daily_demand_tons'	每日水资源消耗需求	tons/day	刚性需求
C_E	'daily_supply_cap_elevator_tons'	太空电梯每日最大运力	tons/day	基础运力
K	'rocket_config['K']'	火箭发射工位数量	个	应急运力上限约束
q	'rocket_config['q']'	单枚火箭有效载荷	tons	离散补给单位
L_{safe}	'policy.L_SAFE_DAYS'	安全库存天数	days	策略参数，用于应对长周期波动
B_{buffer}	'policy.B_BUFFER_DAYS'	缓冲库存天数	days	策略参数，用于平滑波动
λ	'preset.lambda'	电梯故障率参数	1/day	泊松过程参数
X_E, X_R	'x_E', 'x_R'	当日电梯/火箭实际运输量	tons	决策变量

2. 建模核心逻辑 (Modeling Logic)

Q3 核心算法是一个基于 ** 双源补给策略 (Dual-Sourcing Policy)** 的仿真模型。系统优先使用低成本的太空电梯 (Elevator)，在电梯故障或运力不足时启用高成本的火箭 (Rocket) 作为应急补充。

2.1 状态转移方程

库存系统的基本物理守恒公式：

$$S_{t+1} = \max(0, S_t + X_{E,t} + X_{R,t} - D)$$

2.2 补给决策逻辑 (Policy A)

每日补给目标基于 “安全库存 + 缓冲库存” 动态计算：1. ** 计算需求缺口 **：

$$Target = (L_{safe} + B_{buffer}) \times D$$

$$Need_t = \max(0, Target - S_t)$$

2. ** 电梯优先调度 **：* 若电梯处于 “正常 (Up)” 状态： $X_{E,t} = \min(Need_t, C_E)$ * 若电梯处于 “故障 (Down)” 状态： $X_{E,t} = 0$ ，进入维修倒计时。3. ** 火箭应急调度 **：* 剩余需求： $Rem = Need_t - X_{E,t}$ * 若 $Rem > 0$ ，计算所需发射次数 $N_{launch} = \lceil Rem/q \rceil$ 。* 受限于发射工位 K 和发射成功率 P_R ，实际火箭运量 $X_{R,t}$ 为随机变量。

2.3 风险与故障模型

* ** 电梯故障 **：服从指数分布（故障间隔 MTTF）和修复时间分布（MTTR）。* ** 火箭故障 **：单次发射服从伯努利分布，故障会导致当前工位停运（冷却时间）。

3. 图表证据与解读 (Visual Gallery)

以下图表展示了模型在不同参数下的仿真结果，揭示了系统脆弱性与成本权衡。

3.1 供需基准分析

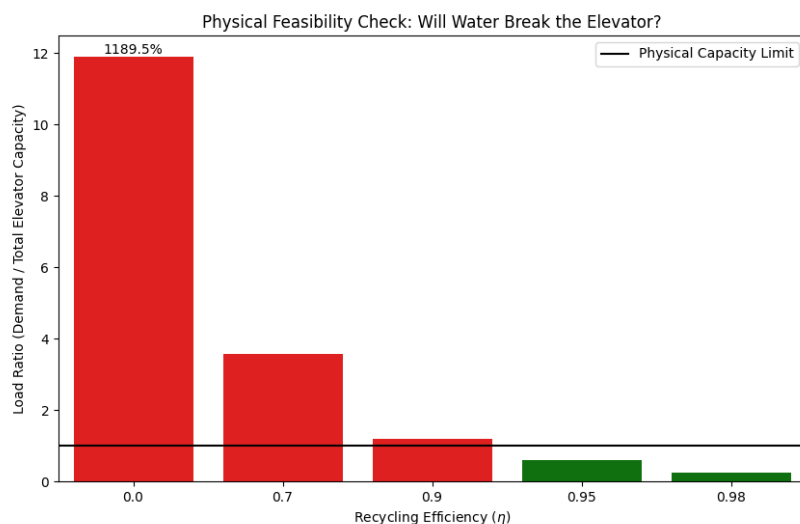


Figure 1: 图 3.1: 运力与需求的关系

> ** 解读 **: 此图展示了太空电梯的基础运力上限与不同需求场景的对比。这是可行性分析的第一步，确认了仅靠电梯在正常运行时是否足以覆盖日常需求。若需求线高于运力线，系统将必然崩溃。

3.2 动态库存轨迹 (Trace Analysis)

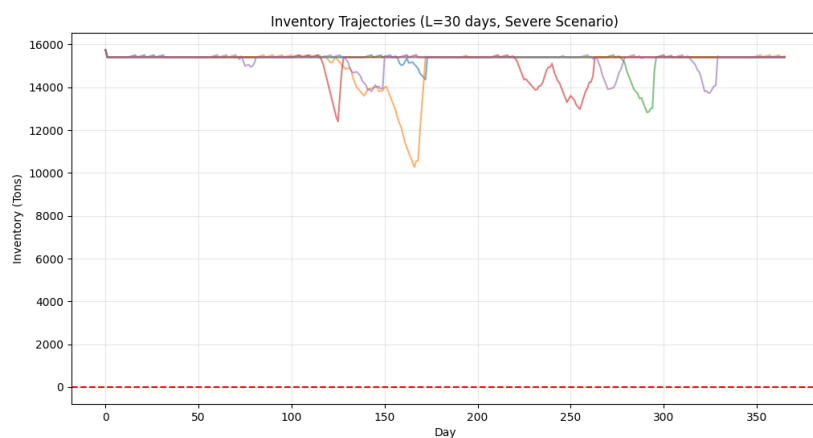


Figure 2: 图 3.2: 30 天安全库存策略下的单次模拟轨迹

> ** 解读 **: > *** 蓝色实线 **: 实际库存量 S_t 。可以看到明显的“锯齿状”波动，这是补给到达和日常消耗交替的结果。> *** 红色虚线 **: 安全警戒线（零库存）。> *** 大幅下挫 **: 图中库存的深度下跌通常对应“电梯故障”事件。> *** 快速回升 **: 故障修复后或火箭应急介入带来的库存回补。> * 此图直观证明了 $L_{safe} = 30$ 的必要性——即使有储备，在长周期故障下库存仍可能逼近危险边缘。

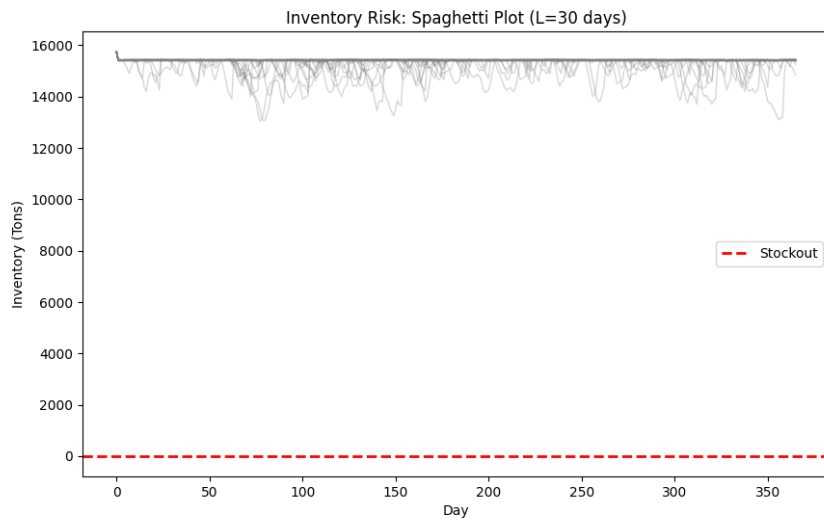


Figure 3: 图 3.3: 蒙特卡洛模拟库存风险包络

3.3 风险包络分析 (Spaghetti Plot)

> ** 解读 **: > * 展示了 100 次独立模拟的库存轨迹叠加。> * ** 彩色线条 **: 每一根代表一个可能的未来（不同的故障随机序列）。> * ** 意义 **: 虽然平均库存（趋势中心）看起来安全，但个别极端路径（底部的线条）显示了“黑天鹅”事件（连续故障）可能导致缺水（Stockout）。这证明了单一的均值分析是不够的，必须基于尾部风险（Tail Risk）设计缓冲。

3.4 成本结构分解

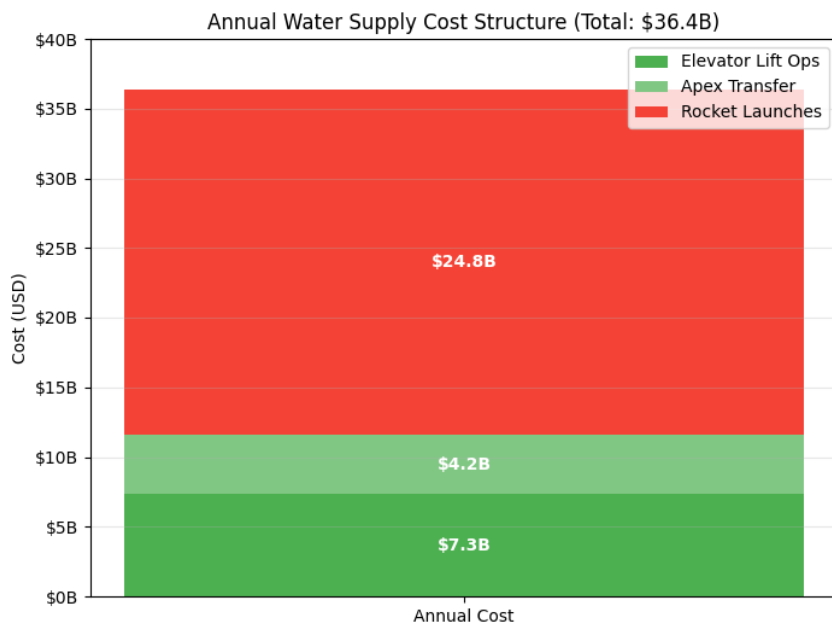


Figure 4: 图 3.4: 不同策略下的成本构成

> ** 解读 **: > * 图表展示了总成本中“电梯运输成本”（通常较低且固定）与“火箭应急成本”（高昂且波动）的比例。> * 随着安全库存策略的变化，虽然持有库存的成本（若有）增加，但“缺水惩罚”

和“紧急火箭发射”的频率可能降低。> * 该图用于寻找最具成本效益的混合运输比例。

3.5 帕累托前沿：成本 vs 风险

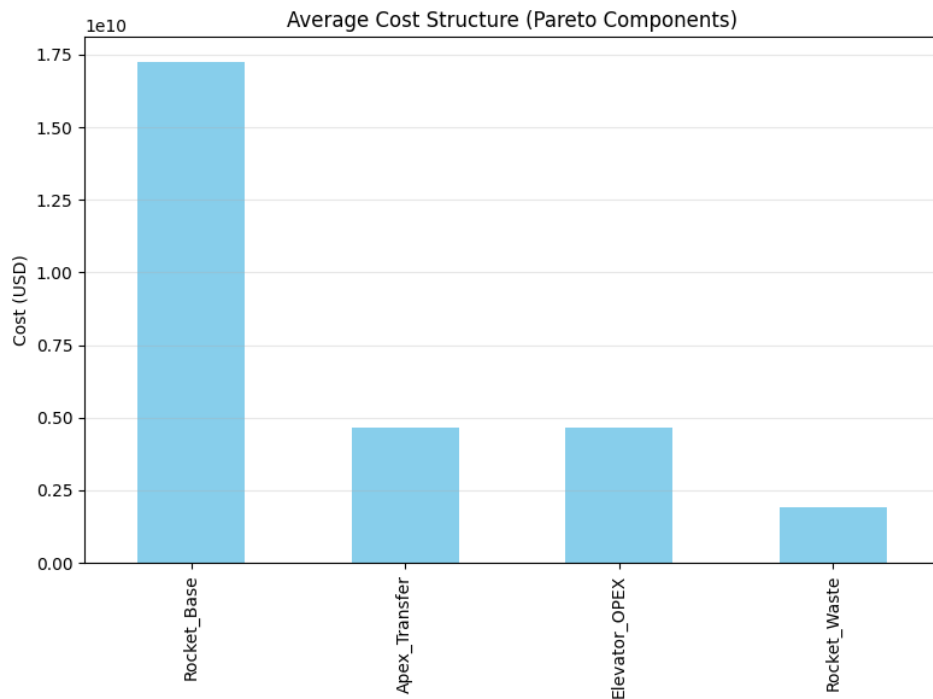


Figure 5: 图 3.5: 成本与缺水天数的权衡

> ** 解读 **: > * **X 轴 **: 总成本（包含运输与惩罚）。> * **Y 轴 **: 缺水风险（Stockout Days）。> * ** 散点 **: 代表不同参数组合（如 L_{safe} 设置）下的模拟结果。> * ** 结论 **: 图中呈现明显的 L 型帕累托前沿。存在一个“拐点”，超过该点后，继续增加投入（成本）对降低风险的边际收益递减。该图直接指导了最终方案的选择（推荐选择拐点附近的策略）。